

APOSTILA

Guia Completo de Preparação Certificação Cisco Certified Network Associate

Módulo 1	Network Fundamentals	20%
Módulo 2	Network Access	20%
Módulo 3	IP Connectivity	25%
Módulo 4	IP Services	10%
Módulo 5	Security Fundamentals	15%
Módulo 6	Automation & Programmability	10%

Marcell Souza · Campinas, SP · 2026

6 Módulos · 30 Tópicos Principais · 15 Comandos Cisco · 100 Questões de Simulado · Plano de 45 Dias

Sumário

Módulo 1	Network Fundamentals (Fundamentos de Rede) • Modelos OSI e TCP/IP • Endereçamento IP • Dispositivos de rede • Protocolos essenciais	20%
Módulo 2	Network Access (Acesso à Rede) • VLAN e Trunking • STP – Spanning Tree Protocol • EtherChannel • Port Security	20%
Módulo 3	IP Connectivity (Conectividade IP) • Tabela de roteamento • Rotas estáticas e padrão • OSPFv2 • Decisão de roteamento	25%
Módulo 4	IP Services (Serviços IP) • DHCP, DNS, NAT/PAT • NTP, SNMP, Syslog • QoS conceitos	10%
Módulo 5	Security Fundamentals (Segurança) • AAA, ACL • Segurança em switches • Hardening de dispositivos • Conceitos de VPN	15%
Módulo 6	Automation & Programmability • SDN e Controllers • APIs REST e JSON • Automação de redes	10%
Bônus A	30 Tópicos Mais Cobrados na Prova • Top 10 tópicos críticos • Todos os 30 tópicos por categoria	

Bônus B	15 Comandos Cisco Essenciais • Verificação e diagnóstico • Configuração básica • VLAN, Routing e Segurança	
Bônus C	Simulado — 100 Questões • Fundamentos • Subnetting • Switching • Routing • Segurança e Serviços	
Bônus D	Plano de Estudo — 45 Dias • Cronograma semana a semana • Rotina diária recomendada • Estratégia de aprovação	

Network Fundamentals

Fundamentos de Rede — A base de tudo

Peso na prova: 20%

1.1 Modelo OSI — 7 Camadas

O modelo OSI (Open Systems Interconnection) divide a comunicação em redes em **7 camadas**, cada uma com função específica. Essencial para troubleshooting e base de toda prova CCNA.

Camada	Nome	Função Principal	Exemplos / Protocolos
7	Aplicação	Interface com o usuário	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP
6	Apresentação	Formato, criptografia, compressão	SSL/TLS, JPEG, ASCII
5	Sessão	Gerencia sessões/diálogos	NetBIOS, RPC, SQL
4	Transporte	Confiabilidade, segmentação	TCP, UDP
3	Rede	Endereçamento lógico, roteamento	IP, ICMP, OSPF
2	Enlace	Endereço MAC, frames, switches	Ethernet, 802.11, ARP
1	Física	Bits, cabos, sinais elétricos	RJ45, fibra, Wi-Fi, V.35

■ Mnemônico para lembrar as camadas (de baixo pra cima):

"Por Favor Não Tente Ser Aplicado" — Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação

1.2 Modelo TCP/IP

O modelo TCP/IP é o modelo **prático** da internet. Possui 4 camadas.

Camada TCP/IP	Equivalente OSI	Protocolos
Aplicação	5, 6, 7	HTTP, FTP, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, Telnet, SSH
Transporte	4	TCP, UDP
Internet	3	IP, ICMP, ARP, OSPF
Acesso à Rede	1, 2	Ethernet, Wi-Fi, PPP, Frame Relay

1.3 Endereçamento IPv4

Endereço IPv4 possui **32 bits**, divididos em 4 octetos (grupos de 8 bits). Exemplo: **192.168.1.10**. Cada octeto vai de 0 a 255.

Tipos de endereços IPv4:

- **Unicast** — comunicação de 1 para 1 (ex: 192.168.1.1)
- **Broadcast** — comunicação de 1 para todos (ex: 192.168.1.255)
- **Multicast** — comunicação de 1 para um grupo (ex: 224.0.0.5)

IPs Privados (RFC 1918):

Classe	Faixa Privada	Máscara Padrão	Uso Comum
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	Grandes empresas
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	255.255.0.0 (/16)	Médias empresas
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	255.255.255.0 (/24)	Residencial / pequenas

1.4 Subnetting — Divisão de Sub-redes

Subnetting divide uma rede maior em sub-redes menores. É **um dos tópicos mais cobrados na prova**. Domine isso!

CIDR	Máscara	Nº Hosts	Bloco	Uso típico
/8	255.0.0.0	16.777.214	—	Classe A
/16	255.255.0.0	65.534	—	Classe B
/24	255.255.255.0	254	256	LAN padrão
/25	255.255.255.128	126	128	2 sub-redes de /24
/26	255.255.255.192	62	64	4 sub-redes de /24
/27	255.255.255.224	30	32	8 sub-redes de /24
/28	255.255.255.240	14	16	16 sub-redes de /24
/29	255.255.255.248	6	8	Links ponto a ponto
/30	255.255.255.252	2	4	Links WAN / P2P

■ Fórmula rápida de Subnetting:

Hosts utilizáveis = $2^{(32 - \text{CIDR})} - 2$

Para /26: $2^{(32-26)} - 2 = 2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ hosts

Endereço de rede = primeiro IP do bloco (todos 0)

Broadcast = último IP do bloco (todos 1)

1.5 IPv6 — Conceitos Básicos

IPv6 usa **128 bits** em 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais. Exemplo: **2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334**

- **Global Unicast** — equivalente a IP público (começa com 2 ou 3)
- **Link-Local** — apenas na rede local (começa com FE80::)

- **Loopback** — ::1 (equivalente a 127.0.0.1 no IPv4)
- **NDP** — substitui o ARP do IPv4 (Neighbor Discovery Protocol)
- **SLAAC** — autoconfiguração de endereço sem DHCP

Network Access

Switching e Redes Locais — VLANs, STP, EtherChannel

Peso na prova: 20%

2.1 Como o Switch Funciona

O switch opera na **Camada 2** (Enlace). Ele aprende endereços MAC automaticamente e encaminha frames apenas para a porta correta.

- **Learning** — ao receber um frame, aprende o MAC de origem e a porta
- **Forwarding** — encaminha para a porta correta se MAC destino é conhecido
- **Flooding** — envia para todas as portas se MAC destino é desconhecido
- **Filtering** — descarta frame se origem e destino estão na mesma porta

2.2 VLAN — Virtual LAN

VLAN segmenta logicamente uma rede física em múltiplas redes separadas. **Dispositivos em VLANs diferentes precisam de um roteador para se comunicar.**

Tipo de VLAN	Descrição	VLAN Padrão
VLAN de Dados	Tráfego de usuários comum	VLANs 1–1005
VLAN Nativa	Tráfego sem tag no trunk (padrão: VLAN 1)	VLAN 1
VLAN de Gerência	Acesso SSH/Telnet ao switch	Configurável
VLAN de Voz	Tráfego VoIP com QoS prioritário	Configurável

Comandos VLAN:

Ação	Comando	Observação
	<code>vlan 10</code>	
Nomear VLAN		Após entrar na VLAN
	<code>switchport mode access</code>	
Atribuir VLAN		Na interface
	<code>show vlan brief</code>	

2.3 Trunk — 802.1Q

Trunk é o link que carrega tráfego de **múltiplas VLANs** entre switches. Usa encapsulamento **802.1Q** (tag de 4 bytes no frame Ethernet).

```

interface gigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
show interfaces trunk

```

2.4 STP — Spanning Tree Protocol

STP (IEEE 802.1D) previne **loops de rede** em ambientes com links redundantes. Bloqueia portas para criar um caminho lógico sem loops.

Conceito STP	O que é
Root Bridge	Switch eleito como "centro" da topologia (menor Bridge ID)
Bridge ID	Prioridade (padrão 32768) + MAC Address
Root Port	Porta mais próxima ao Root Bridge (melhor caminho)
Designated Port	Porta de melhor caminho em cada segmento
Blocked Port	Porta desativada logicamente para prevenir loop

■ Versões do STP que podem cair na prova:

STP (802.1D) — original, lento (30-50s de convergência)
RSTP (802.1w) — rápido, convergência em ~6s
PVST+ (Cisco) — STP por VLAN, padrão nos switches Cisco
Rapid PVST+ — RSTP por VLAN

2.5 EtherChannel

EtherChannel agrupa múltiplos links físicos em **um único link lógico**, aumentando banda e fornecendo redundância.

- **LACP** (IEEE 802.3ad) — padrão aberto, modo: **active** ou **passive**
- **PAgP** (Cisco proprietário) — modo: **desirable** ou **auto**
- Até 8 links físicos por EtherChannel
- Verificar: **show etherchannel summary**

IP Connectivity

Roteamento — Tabelas, Rotas Estáticas, OSPF

Peso na prova: 25%

3.1 Como Funciona o Roteamento

O roteador usa a **tabela de roteamento** para decidir por onde encaminhar pacotes. Ele escolhe a rota com o **prefixo mais longo** (Longest Match).

Código	Tipo de Rota	Origem
C	Connected	Interface diretamente conectada
S	Static	Configurada manualmente pelo admin
S*	Default Route	Rota padrão (gateway de último recurso)
O	OSPF	Protocolo de roteamento dinâmico
L	Local	IP da própria interface do roteador

3.2 Rotas Estáticas e Rota Padrão

Rota Estática:

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Rota Padrão:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

Ver tabela:

```
show ip route
```

Ver rota específica:

```
show ip route 192.168.2.0
```

3.3 OSPFv2 — Protocolo de Roteamento Dinâmico

OSPF (Open Shortest Path First) é um protocolo **link-state**, usa o algoritmo **Dijkstra** e calcula a rota de menor custo (baseada em banda).

Conceito	Descrição
Router ID	Identificador único do roteador (IP mais alto ou configurado)
Área 0	Backbone — toda rede OSPF deve ter área 0
DR / BDR	Designated / Backup Designated Router — reduz tráfego na rede

Hello	Pacote enviado a cada 10s para descobrir vizinhos
LSA	Link State Advertisement — informação de topologia trocada entre roteadores
Convergência	Tempo para todos os roteadores terem a mesma tabela de roteamento
Métrica (Cost)	Cost = 100 Mbps / Banda da interface

Configuração básica OSPF:

! Configurando OSPFv2 na área backbone

```
router ospf 1
```

```
router-id 1.1.1.1
```

```
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
passive-interface GigabitEthernet0/0
```

■ Comandos OSPF para verificação:

show ip ospf neighbor — mostra vizinhos e estado da adjacência

show ip ospf — informações gerais do processo OSPF

show ip route ospf — mostra apenas rotas OSPF na tabela

IP Services

Serviços que fazem a rede funcionar no dia a dia

Peso na prova: 10%

4.x DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol

Atribui automaticamente IP, máscara, gateway e DNS aos hosts.

Comandos:

```
ip dhcp pool REDE_LOCAL
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

4.x DNS — Domain Name System

Resolve nomes de domínio em endereços IP. Porta 53 (UDP/TCP).

Comandos:

```
ip domain-lookup
ip name-server 8.8.8.8
```

4.x NAT/PAT — Network Address Translation

NAT traduz IPs privados para públicos. PAT permite múltiplos hosts com 1 IP público (porta diferente).

Comandos:

```
ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
interface g0/1 → ip nat inside
interface g0/0 → ip nat outside
```

4.x NTP — Network Time Protocol

Sincroniza o relógio dos dispositivos. Porta 123 (UDP).

Comandos:

```
ntp server 200.160.7.186
show ntp status
show clock
```

4.x SNMP — Simple Network Management Protocol

Monitora e gerencia dispositivos de rede. Portas 161/162 (UDP).

Comandos:

```
snmp-server community PUBLIC ro
snmp-server location DataCenter
```

4.x Syslog — System Log

Registra eventos do sistema. Níveis 0 (emergency) a 7 (debug).

Comandos:

```
logging host 192.168.1.100
logging trap warnings
show logging
```

Security Fundamentals

Segurança — AAA, ACL, Hardening, Port Security

Peso na prova: 15%

5.1 AAA — Authentication, Authorization, Accounting

Componente	Função	Exemplo
Authentication (Autenticação)	Quem é você? Verifica identidade	Usuário/senha, certificado
Authorization (Autorização)	O que você pode fazer? Define permissões	Admin pode tudo, usuário só leitura
Accounting (Auditoria)	O que você fez? Registra ações	Log de comandos executados

5.2 ACL — Access Control List

ACLs filtram tráfego baseado em critérios como IP de origem/destino, protocolo e porta. Processadas de cima para baixo — a primeira regra que combina é aplicada.

Tipo	Número	Filtra por	Aplicação
Standard	1–99 / 1300–1999	IP de origem	Aplicar perto do destino
Extended	100–199 / 2000–2699	IP orig/dest, protocolo, porta	Aplicar perto da origem
Named	Nome (texto)	Qualquer critério	Melhor para gerenciar

Exemplos de ACL:

```
! ACL Standard — permite rede 192.168.1.0
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 10 deny any

! ACL Extended — permite HTTP da LAN para qualquer destino
access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
access-list 100 deny ip any any

! Aplicar ACL na interface
interface g0/0
ip access-group 100 in

! Verificar ACL
show access-lists
```

■ ■ Regra fundamental das ACLs:

Toda ACL possui um "deny any" implícito no final.

Se nenhuma regra combinar, o tráfego é BLOQUEADO automaticamente.

Sempre adicione um "permit" antes do deny implícito se necessário.

5.3 Hardening de Dispositivos

```
enable secret SENHA_FORTE ! Senha criptografada para modo privilegiado
service password-encryption ! Criptografa senhas no running-config
no ip http server ! Desabilita servidor HTTP
no cdp run ! Desabilita CDP (evita exposição)
banner motd # Acesso restrito! # ! Banner de aviso
line vty 0 4
transport input ssh ! Apenas SSH (não Telnet)
login local
crypto key generate rsa modulus 2048 ! Gerar chaves SSH
ip ssh version 2
```

5.4 Port Security

Port Security limita quais MACs podem se conectar a uma porta do switch.

```
interface fastEthernet0/1
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
show port-security interface fa0/1
```

Automation & Programmability

SDN, APIs, JSON e Automação de Redes

Peso na prova: 10%

6.1 SDN — Software Defined Networking

SDN separa o **plano de controle** (decisões de roteamento) do **plano de dados** (encaminhamento de pacotes).

Plano	Função	Onde fica no SDN
Management Plane	Interface de gerência (CLI, SNMP)	Controller
Control Plane	Decisões de roteamento, tabelas	Controller (centralizado)
Data Plane	Encaminhamento de pacotes	Dispositivos de rede (switches, roteadores)

6.2 APIs REST

APIs REST são usadas para programar dispositivos de rede via HTTP. Usam verbos HTTP e formato de dados JSON.

Verbo HTTP	Operação	Equivalente CRUD
GET	Consultar dados	Read
POST	Criar recurso	Create
PUT	Atualizar recurso	Update (completo)
PATCH	Atualizar parcial	Update (parcial)
DELETE	Remover recurso	Delete

6.3 JSON — JavaScript Object Notation

Formato de dados leve usado em APIs. Prova pode pedir para interpretar um JSON.

```
{
  "device": {
    "hostname": "Router-SP-01",
    "interfaces": [
      {
        "name": "GigabitEthernet0/0",
        "ip": "192.168.1.1",
        "status": "up"
      }
    ]
  }
}
```

■ O que estudar em Automação para a CCNA:

Diferença entre control plane, data plane e management plane

O que é SDN e como o controller se comunica com os dispositivos

Verbos HTTP: GET, POST, PUT, DELETE

Saber LER (não escrever) JSON — a prova pede interpretação

Diferença entre northbound APIs (para apps) e southbound APIs (para dispositivos)

30 Tópicos Mais Cobrados

O que mais cai na prova CCNA 200-301

■ Top 10 — Dominar isso é quase garantia de aprovação:

- 1. Subnetting (cálculo de hosts, máscara, broadcast)
- 2. VLAN (criação, atribuição, conceitos)
- 3. Trunk 802.1Q (configuração e verificação)
- 4. STP — Spanning Tree Protocol (root bridge, portas)
- 5. OSPF (vizinhança, área 0, comandos básicos)
- 6. Static Route e Default Route
- 7. NAT/PAT (configuração e troubleshooting)
- 8. ACL Standard e Extended
- 9. DHCP (configuração em roteador Cisco)
- 10. Tabela de roteamento (leitura e interpretação)

Os 30 Tópicos Completos por Categoria:

Fundamentos de Rede (Módulo 1)

- Modelo OSI — função de cada camada
- Modelo TCP/IP e comparação com OSI
- Diferença entre hub, switch e router
- Endereço MAC e ARP
- Estrutura do IPv4 e classes

Endereçamento IP

- Subnetting — cálculo de sub-redes
- Máscara de sub-rede e CIDR
- IPs privados e públicos
- Conceitos básicos de IPv6
- SLAAC e NDP (substituto do ARP no IPv6)

Switching

- Funcionamento do switch — MAC Address Table
- VLAN — criação e atribuição
- Trunking 802.1Q
- STP — Root Bridge e prevenção de loops
- EtherChannel — LACP e PAgP

Roteamento

- Tabela de roteamento — como interpretar
- Static Route e Default Route
- OSPFv2 básico
- Métricas de roteamento
- Administrative Distance

Serviços de Rede

- DHCP — funcionamento e configuração
- DNS — resolução de nomes
- NAT/PAT — tipos e configuração
- NTP — sincronização de horário
- SNMP e Syslog

Segurança e Automação

- ACL Standard e Extended
- Port Security em switches
- AAA — Authentication, Authorization, Accounting
- Hardening de dispositivos
- SDN e conceitos de automação

15 Comandos Cisco Essenciais

Os mais cobrados em simulações e questões práticas

#	Comando	Função	Prompt
1	show running-config	Mostra toda a configuração atual <i>Diagnóstico geral</i>	#
2	show ip interface brief	IPs, interfaces e status em formato resumido <i>Ver status rápido</i>	#
3	show version	Versão do IOS, memória e hardware <i>Verificar dispositivo</i>	#
4	ping	Testa conectividade ICMP entre dispositivos <i>Verificar conectividade</i>	#
5	traceroute	Mostra caminho hop-a-hop dos pacotes <i>Troubleshooting de rota</i>	#
6	configure terminal	Entra no modo de configuração global <i>Antes de qualquer config</i>	#
7	hostname NOME	Define o nome do roteador/switch <i>Configuração inicial</i>	(config)#
8	enable	Acessa o modo privilegiado <i>Do modo user para exec</i>	>
9	interface g0/1	Entra na interface para configuração <i>Configurar interface</i>	(config)#
10	ip address 192.168.1.1 255.255.255.0	Define IP e máscara na interface <i>Config de interface</i>	(config-if)#
11	no shutdown	Ativa a interface (tira do estado down) <i>Ligar interface</i>	(config-if)#
12	vlan 10	Cria uma VLAN no switch <i>Criação de VLAN</i>	(config)#
13	switchport mode access	Define porta como access (usuário) <i>Config de porta</i>	(config-if)#
14	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1	Configura rota padrão <i>Default Route</i>	(config)#
15	access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255	Cria ACL Standard <i>Filtro de tráfego</i>	(config)#

■ **Os 2 comandos que você SEMPRE usa primeiro:**

1. `show running-config` — ver toda configuração atual
2. `show ip interface brief` — ver status de todas as interfaces

Esses dois aparecem em laboratório e troubleshooting com muita frequência!

Simulado — 100 Questões

Questões no estilo da prova CCNA 200-301

PARTE 1 — Fundamentos de Rede (Q1–Q20)

1. Quantas camadas possui o modelo OSI?	A) 4 B) 5 C) 7 ✓ D) 8
2. Qual camada do OSI é responsável pelo roteamento?	A) Transporte B) Rede ✓ C) Sessão D) Aplicação
3. Qual protocolo descobre o MAC de um IP conhecido?	A) DNS B) ARP ✓ C) DHCP D) ICMP
4. Qual dispositivo opera principalmente na Camada 2?	A) Router B) Switch ✓ C) Firewall D) Gateway
5. Qual protocolo testa conectividade entre hosts?	A) FTP B) ICMP ✓ C) SMTP D) SNMP
6. O que significa LAN?	Resposta: Local Area Network — rede local
7. O que significa WAN?	Resposta: Wide Area Network — rede de longa distância
8. Qual endereço identifica fisicamente um dispositivo?	Resposta: MAC Address (48 bits, camada 2)
9. Quantos bits possui um endereço IPv4?	Resposta: 32 bits (4 octetos)
10. Qual máscara corresponde ao /24?	Resposta: 255.255.255.0
11. Qual protocolo é confiável: TCP ou UDP?	Resposta: TCP — usa handshake 3 vias, ACK e retransmissão
12. Qual protocolo usa a porta 80?	Resposta: HTTP
13. Qual protocolo usa a porta 443?	Resposta: HTTPS (HTTP seguro com TLS)
14. Qual protocolo usa a porta 22?	Resposta: SSH (Secure Shell)
15. Qual protocolo envia e-mail?	Resposta: SMTP (porta 25)
16. O que significa broadcast?	Resposta: Comunicação de 1 para TODOS na rede
17. O que significa unicast?	Resposta: Comunicação de 1 para 1 (um destino específico)
18. O que significa multicast?	Resposta: Comunicação de 1 para um GRUPO específico
19. Qual dispositivo conecta redes diferentes?	Resposta: Router (roteador) — opera na Camada 3

20. Qual protocolo resolve nomes de domínio?	Resposta: DNS (porta 53)
--	--------------------------

PARTE 2 — Subnetting (Q21–Q40)

21. Quantos hosts utilizáveis em /24?	Resposta: 254 hosts ($2^8 - 2$)
22. Quantos hosts utilizáveis em /26?	Resposta: 62 hosts ($2^6 - 2$)
23. Qual a máscara do /30?	Resposta: 255.255.255.252
24. Qual o broadcast de 192.168.1.0/24?	Resposta: 192.168.1.255
25. Qual o primeiro host de 192.168.1.0/24?	Resposta: 192.168.1.1
26. Qual o último host de 192.168.1.0/24?	Resposta: 192.168.1.254
27. Quantas sub-redes /26 cabem em um /24?	Resposta: 4 sub-redes
28. Qual máscara corresponde a /25?	Resposta: 255.255.255.128
29. O que significa CIDR?	Resposta: Classless Inter-Domain Routing
30. Qual faixa é IP privado Classe C?	Resposta: 192.168.0.0 – 192.168.255.255
31. O que é endereço de rede?	Resposta: Primeiro IP do bloco — todos os bits de host = 0
32. O que é endereço de broadcast?	Resposta: Último IP do bloco — todos os bits de host = 1
33. Quantos bits possui o IPv6?	Resposta: 128 bits
34. IPv6 usa quantos grupos hexadecimais?	Resposta: 8 grupos de 4 dígitos hex
35. O que é endereço link-local IPv6?	Resposta: FE80::/10 — válido apenas na rede local
36. IPv6 usa ARP?	Resposta: NÃO — usa NDP (Neighbor Discovery Protocol)
37. O que substitui o ARP no IPv6?	Resposta: NDP — Neighbor Discovery Protocol
38. O que significa SLAAC?	Resposta: Stateless Address Autoconfiguration
39. O que é gateway padrão?	Resposta: IP do roteador que conecta a rede local à internet
40. Qual comando verifica o IP de uma interface?	Resposta: show ip interface brief

PARTE 3 — Switching (Q41–Q60)

41. O que é VLAN?	Resposta: Virtual LAN — segmentação lógica de rede
42. Qual comando mostra as VLANs?	Resposta: show vlan brief

43. O que é trunk?	Resposta: Link que carrega múltiplas VLANs entre switches
44. Qual protocolo de trunk usa o padrão IEEE?	Resposta: 802.1Q
45. O que é VLAN nativa?	Resposta: VLAN que trafega sem tag no trunk (padrão: VLAN 1)
46. Qual comando configura trunk?	Resposta: switchport mode trunk
47. O que é STP?	Resposta: Spanning Tree Protocol — previne loops na rede
48. Qual problema o STP evita?	Resposta: Broadcast storm (tempestade de broadcast) e loops
49. O que é root bridge?	Resposta: Switch central eleito com menor Bridge ID
50. O que é MAC address table?	Resposta: Tabela que mapeia MACs às portas do switch
51. Como o switch aprende MACs?	Resposta: Lendo o endereço de origem de cada frame recebido
52. O que é flooding?	Resposta: Envio para todas as portas quando MAC destino é desconhecido
53. O que é frame forwarding?	Resposta: Envio do frame apenas pela porta correta (MAC conhecido)
54. O que é EtherChannel?	Resposta: Agrupamento de links físicos em 1 link lógico
55. Qual protocolo cria EtherChannel (padrão IEEE)?	Resposta: LACP — Link Aggregation Control Protocol
56. O que significa LACP?	Resposta: Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)
57. O que significa PAgP?	Resposta: Port Aggregation Protocol (proprietário Cisco)
58. O que é porta access?	Resposta: Porta que pertence a uma única VLAN (conexão de host)
59. Qual comando define porta access?	Resposta: switchport mode access
60. Qual comando mostra interfaces trunk?	Resposta: show interfaces trunk

PARTE 4 — Routing (Q61–Q80)

61. O que é roteamento?	Resposta: Processo de encaminhar pacotes entre redes diferentes
62. O que é tabela de roteamento?	Resposta: Base de dados com rotas conhecidas pelo roteador

63. Qual comando mostra as rotas?	Resposta: show ip route
64. O que é rota conectada (C)?	Resposta: Rede diretamente conectada à interface do roteador
65. O que é rota estática (S)?	Resposta: Rota configurada manualmente pelo administrador
66. O que é rota default (S*)?	Resposta: Rota padrão — usada quando nenhuma outra combina
67. Qual comando cria rota default?	Resposta: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
68. O que é next-hop?	Resposta: IP do próximo roteador no caminho até o destino
69. O que é métrica?	Resposta: Valor usado para escolher a melhor rota (custo, saltos, banda)
70. O que é OSPF?	Resposta: Open Shortest Path First — protocolo de roteamento link-state
71. OSPF é qual tipo de protocolo?	Resposta: Interior Gateway Protocol (IGP) — link-state
72. O que é área no OSPF?	Resposta: Agrupamento de roteadores — toda rede OSPF precisa de área 0
73. O que é DR no OSPF?	Resposta: Designated Router — representa o segmento nas trocas de LSA
74. O que é BDR no OSPF?	Resposta: Backup Designated Router — substitui o DR se ele falhar
75. O que é convergência?	Resposta: Quando todos os roteadores têm a mesma visão da topologia
76. O que é TTL?	Resposta: Time to Live — limita o número de saltos de um pacote IP
77. O que é ECMP?	Resposta: Equal-Cost Multi-Path — balanceamento por rotas de mesmo custo
78. O que é loop de roteamento?	Resposta: Pacote fica circulando entre roteadores infinitamente
79. Qual a métrica do OSPF?	Resposta: Cost = Bandwidth de referência (100 Mbps) / Banda da interface
80. OSPF usa qual porta/protocolo?	Resposta: Protocolo IP número 89 (não usa TCP/UDP)

PARTE 5 — Segurança e Serviços (Q81–Q100)

81. O que é ACL?	Resposta: Access Control List — filtra tráfego por critérios definidos
-------------------------	--

82. Qual comando cria ACL Standard?	Resposta: access-list 10 permit/deny
83. O que significa AAA?	Resposta: Authentication, Authorization, Accounting
84. O que é autenticação (AAA)?	Resposta: Verificar a identidade do usuário (quem é você?)
85. O que é autorização (AAA)?	Resposta: Definir o que o usuário pode fazer (o que você pode?)
86. O que é accounting (AAA)?	Resposta: Registrar o que o usuário fez (o que você fez?)
87. O que é DHCP?	Resposta: Protocolo que atribui IP automaticamente aos hosts
88. Quais portas o DHCP usa?	Resposta: UDP 67 (servidor) e UDP 68 (cliente)
89. O que é DNS?	Resposta: Domain Name System — resolve nomes em endereços IP
90. O que é NAT?	Resposta: Network Address Translation — traduz IPs privados para públicos
91. O que é PAT?	Resposta: Port Address Translation — múltiplos hosts com 1 IP público
92. O que é SNMP?	Resposta: Simple Network Management Protocol — monitoramento de rede
93. O que é Syslog?	Resposta: Protocolo de registro de eventos do sistema
94. O que é NTP?	Resposta: Network Time Protocol — sincroniza relógio dos dispositivos
95. O que é Port Security?	Resposta: Limita MACs permitidos em uma porta do switch
96. O que é DHCP Snooping?	Resposta: Filtra mensagens DHCP — bloqueia servidores DHCP não autorizados
97. O que é Dynamic ARP Inspection?	Resposta: Valida pacotes ARP para prevenir ARP spoofing
98. O que é hardening?	Resposta: Processo de proteger dispositivos removendo serviços desnecessários
99. O que é SDN?	Resposta: Software Defined Networking — separa controle de dados
100. O que significa API REST?	Resposta: Interface de programação usando HTTP para integrar sistemas

Plano de Estudo — 45 Dias

Estratégia estruturada para passar na CCNA em 2026

Rotina Diária Recomendada

Período	Atividade	Duração
Manhã (ou horário 1)	Estudo teórico do módulo da semana	1h – 1h30
Tarde/Noite (horário 2)	Laboratório no Packet Tracer	30 – 60 min
Qualquer momento	Flashcards / 20 questões de simulado	20 – 30 min

Cronograma Semana a Semana

Semana 1	Fundamentos de Rede • Modelos OSI e TCP/IP — decorar camadas e funções • Protocolo TCP vs UDP, portas conhecidas • Endereçamento IPv4 — classes, IPs privados • ARP, ICMP, MAC Address • Lab: configurar IPs e testar ping
Semana 2	Subnetting (foco total!) • Fórmula de hosts: $2^{(32-CIDR)} - 2$ • Calcular endereço de rede, broadcast, hosts • Sub-redes /24, /25, /26, /27, /28, /29, /30 • Resolver 20 exercícios de subnetting por dia • IPv6 — conceitos básicos e tipos de endereço
Semana 3	Switching — VLANs e STP • VLAN — criação, atribuição, tipos • Trunking 802.1Q — configuração e verificação • STP — Root Bridge, Root Port, estados das portas • EtherChannel — LACP e PAGP • Lab: criar VLANs, configurar trunk, verificar STP
Semana 4	Routing — Rotas e OSPF

	• Tabela de roteamento — ler e interpretar • Static Route e Default Route — configurar • OSPFv2 — vizinhança, área 0, comandos • Administrative Distance e métricas • Lab: roteamento entre VLANs, OSPF entre roteadores
--	--

Semana 5	IP Services
	• DHCP — configuração em roteador Cisco • DNS — conceitos e troubleshooting • NAT/PAT — Static, Dynamic, Overload • NTP, SNMP, Syslog — conceitos e configuração • Lab: DHCP, NAT com acesso à internet simulado

Semana 6	Segurança de Rede
	• ACL Standard e Extended — criar e aplicar • AAA — conceitos de autenticação e autorização • Port Security, DHCP Snooping, ARP Inspection • Hardening — SSH, senha, desabilitar serviços • Lab: aplicar ACLs, configurar SSH seguro

Semana 7	Automação + Revisão Geral
	• SDN — planos de controle, dados e gerência • APIs REST — verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) • JSON — saber interpretar estrutura • Simulado completo de 100 questões • Revisar pontos fracos identificados no simulado

■ Estratégia Final — Últimas 2 semanas antes da prova:

Faça simulados completos de 100 questões cronometrados

Revise APENAS os tópicos onde errou mais de 30%

Refaça laboratórios dos módulos 2 e 3 (Switching e Routing)

Revise a tabela de subnetting até decorar de memória

Durma bem — a prova exige raciocínio rápido!

■ Dicas para o dia da prova:

Separe ~1 minuto por questão (120 questões em ~120 minutos)

Nas questões de subnetting: use o método do bloco (mais rápido)

Nas simulações: use show running-config e show ip interface brief primeiro

Não deixe questões em branco — chute se necessário!